

WASSERSPAREN



Die vorliegenden Informationsblätter richten sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hochbaudepartementes und an die beauftragten Architekturbüros. Die Informationen sind bei der Projektierung und Realisierung von städtischen Um- und Neubauten, bei Sanierungen und bei der Instandhaltung zu beachten. Die Informationsblätter sind gegebenenfalls auch an die beauftragten Fachingenieurinnen und -ingenieure und Installationsfirmen weiterzugeben. Sie sind im Auftrag der Führungsgruppe PRESANZ (Programm zur energetischen Sanierung der Gebäude der Stadt Zürich) und des Amtes für Hochbauten entstanden und können dort bezogen werden.

Die Herausgeber erhoffen sich, durch diese Projektierungs- und Benutzerhinweise zum Wasser- und Energiesparen bei Hochbauten beizutragen. Anregungen und Mitteilungen über Erfahrungen bei der Anwendung dieser Hinweise sind erwünscht und zu richten an:

Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
Fachstelle Bauökologie
Amtshaus III, Lindenhofstrasse 21
Postfach
8021 Zürich
Tel. 01 216 51 11 Fax 01 212 19 36

Die Informationsblätter Wassersparen gliedern sich in folgende Themenbereiche:

0. ÜBERSICHT

- 1. WASSERSPAREN ALLGEMEIN**
- 2. KLOSETT UND URINOIR**
- 3. BADEWANNE UND DUSCHE**
- 4. WASCHTISCH, SPÜLTISCH, AUSGUSS UND GARTENHAHN**
- 5. WASCH- UND GESCHIRRWASCHMASCHINE**
- 6. BAUWASSER**
- 7. LITERATURHINWEISE**

Inhaltsabgrenzung

Die Angaben geben heutige, durch Fachleute anerkannte Kenntnisse zum Wassersparen weiter. Es werden die gängigen Wassersparmassnahmen für die Bereiche Wohnen (Haushalt), Schule und Sport sowie Verwaltung behandelt.

Grössere und komplexere Bauten wie z.B. Spitäler, Heime und Betriebe bedürfen objektspezifischer Abklärungen.

Massnahmen mit Pilotcharakter, wie Kompost-toiletten, Regenwasser- und Grauwassernutzung (z.B. für Klosettspülung) werden nicht detailliert behandelt.

Gliederung der Informationsblätter

Die Informationsblöcke vermitteln zu Beginn jeweils **Projektierungshinweise** zum Wassersparen, vereinzelt auch zu damit verbundenen Energiesparmassnahmen. In separaten Rubriken werden Hinweise zur **Instandhaltung** und **Benutzung** festgehalten, welche an die Mieter und Bewohner, sowie an die Hauswarte weitergegeben werden sollten.



Diese Merkblätter sind auf "Original Umweltschutzpapier" gedruckt. Diese Papiersorte besteht aus 100 % Altpapier, das sich zu 67 % aus Haushaltrecyclingpapier und zu 33 % aus Druckereiabfällen zusammensetzt. Das Papier ist weder gebleicht, de-inkt noch gefärbt. Bei der Verarbeitung fallen rund 2 % Reststoffe (Büroklammern, Kunststoffe, Sand etc.) an.

Für die Herstellung von 1 m² Papier (= 80 g = 12 A4-Blätter) werden benötigt:

	"Original Umweltschutzpapier"	Papier hochweiss = 100 % Zellstoff
Wasser:	0,09 Liter	4,8 Liter
Energie:	0,14 kWh	0,6 kWh

1.1 Einleitung

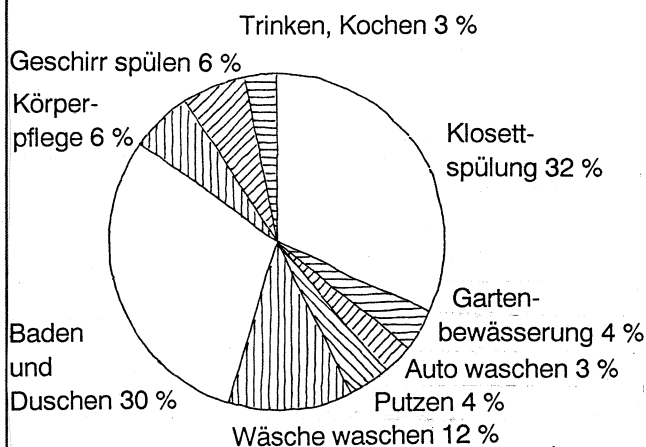
Der Trinkwasserverbrauch in der Schweiz ist mit 460 Liter pro Einwohner und Tag - für Haushalt, Gewerbe und Industrie - mit Abstand der höchste in Europa.

Graue Energie (ohne Brenn- und Treibstoffverbrauch):

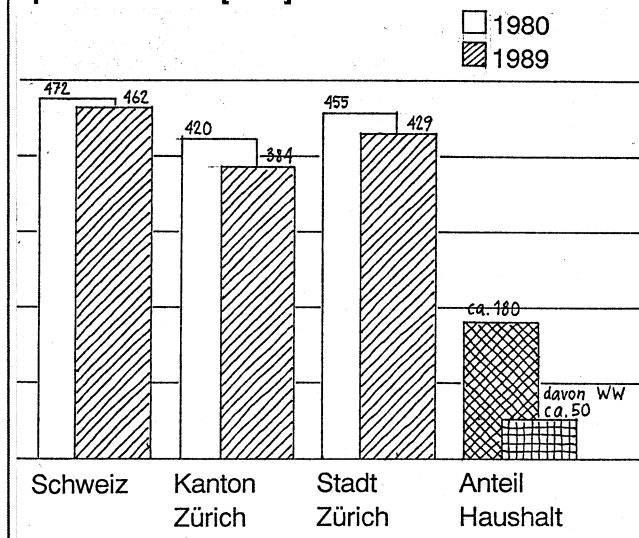
Das Trinkwasser benötigt von der Wasseraufbereitung bis und mit Abwasserreinigung **pro m³ Kaltwasser etwa 4 MJ (1,1 kWh) Elektrizität**. Beim Warmwasser ist die Wassererwärmung ausschlaggebend. Elektro-Einzelspeicher erfordern inklusive Ausstoss- und Auskühlverluste **ca. 270 MJ (75 kWh) Elektrizität pro m³ Warmwasser**. Im Mehrfamilienhaus sind bei zentraler Wassererwärmung häufig um bis 50 % mehr Energie pro m³ Warmwasser erforderlich.

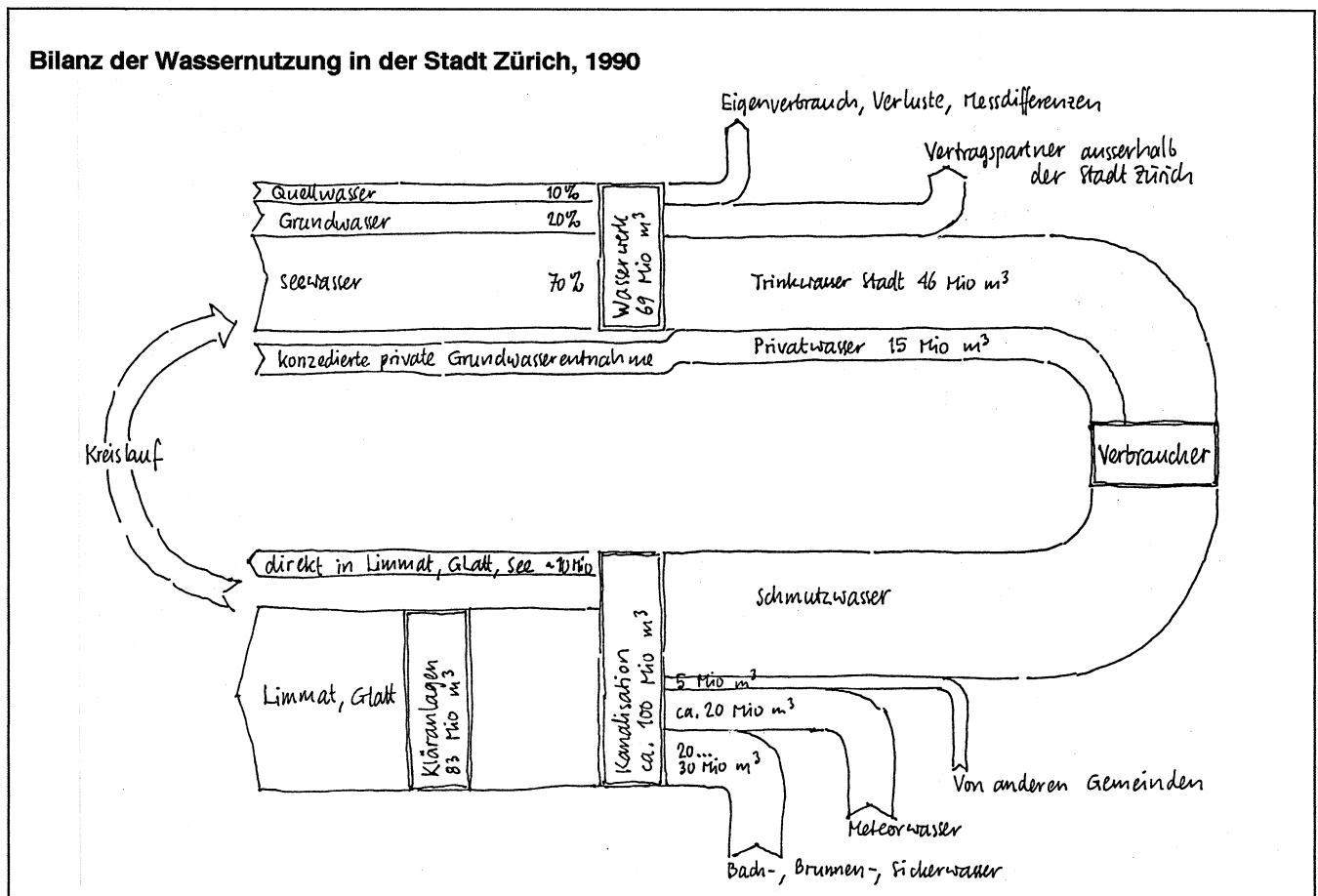
Obwohl die Schweiz im "Wasserschloss" von Europa liegt, ist ein sorgsamer Umgang mit dem Wasser angezeigt. Wir können damit Energie sparen und eine grössere Wassermenge im Naturzustand belassen.

**Trinkwasserverbrauch im Haushalt,
Verbrauchsanteile (Erfahrungswerte)**



**Mittlerer täglicher Wasserverbrauch
pro Einwohner [Liter]**



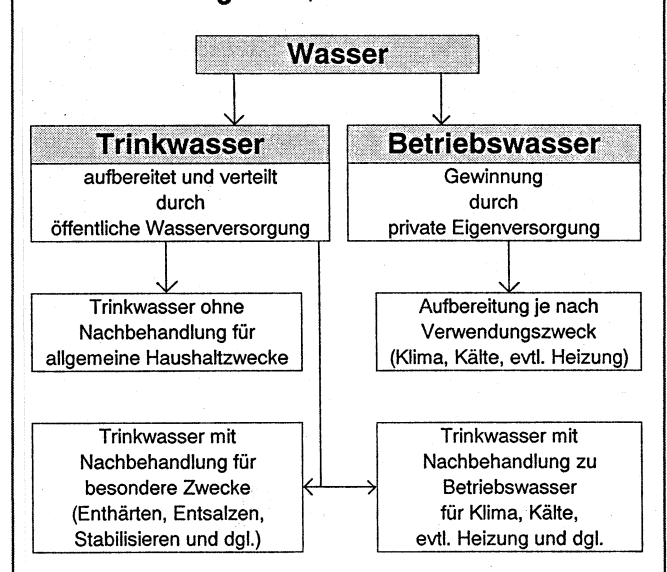
Bilanz der Wassernutzung in der Stadt Zürich, 1990

Mengenangaben aus Geschäftsbericht der Wasserversorgung Zürich, 1990 und Jahresbericht der Stadtentwässerung, Zürich 1990

1.2 Sanitäranlagen**Planung Kalt- und Warmwasserleitungen, Sanitärapparate**

Effizientes Wassersparen beginnt bereits bei der Planung der Haustechnikanlagen.

- Auf den tatsächlichen Bedarf ausrichten, kaum benutzte Entnahmestellen vermeiden.
- Nur angemessene Komfort- und Hygieneansprüche berücksichtigen.
- Anlagekonzept, Armaturen und Apparate sollen sparsames Benutzerverhalten ermöglichen und zum Wassersparen anregen.
- Wasser bezüglich Temperatur und Qualität entsprechend seinem Verwendungszweck einsetzen.

Unterscheidung Trink-/Betriebswasser

- Bei der Projektierung von Neu- und Umbauten ist schon in der Phase Bedarfsabklärung und Vorprojekt der richtige Einsatz des Wassers, in Verbindung mit allen betroffenen Planungsbereichen, sorgfältig abzuklären (integrale Planung).

Wassernachbehandlung (z.B. Enthärten, Entsalzen)

Das Wasserwerk liefert Trinkwasser, es bedarf in Zürich im Gegensatz zum Betriebswasser, daher keiner weiteren Nachbehandlung.

- Eine Wassernachbehandlung ist nur dort einzusetzen, wo dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist (z.B. Forschung, Produktionsbetriebe und ähnliches).

● **Projektierung**

- Entnahmestellen für Kalt- und Warmwasser nur einplanen, wo der Bedarf für eine tägliche Wasserentnahme besteht (Aus Hygiene- und Korrosionsgründen sollten Entnahmestellen mindestens einmal pro Tag benutzt werden).
- Leitungsnetze möglichst reparaturfreundlich projektieren. Zugänglichkeit für die Instandhaltung gewährleisten, z.B. Vorwandinstallation bei Neubauten und Altbausanierungen.
- Gut zugängliche Abstellventile einplanen.
- Leitungsführung so wählen, dass möglichst kurze Leitungslängen entstehen.
- Auswahlkriterien für Sanitärapparate und Armaturen:
 - Eignung für wassersparende Nutzung
 - Reparaturfreundlichkeit
 - benutzerfreundliche Gestaltung
- Pro Bezüger (z.B. Wohnung) nur eine Wasserzuleitung vorsehen, mit Abstellmöglichkeit (erhöht Reparaturfreundlichkeit und ergibt Messmöglichkeit).
- Der Warmwasserverbrauch sollte grundsätzlich pro Bezüger erfasst und abgerechnet werden. Obligatorisch ist das individuelle Erfassen und Abrechnen in Neubauten mit fünf oder mehr Wärmebezügern (Art. 9 Energiegesetz Kanton Zürich), bei bestehenden Bauten nur, wenn das Verteilsystem ersetzt wird. Für das Kaltwasser sollte die Nachrüstmöglichkeit vorgesehen werden.
- Druckregulierventile vorsehen, damit der Druck eingestellt werden kann (statischer Druck bei den Armaturen 2...3 bar).
- Warmwasserspeicher richtig dimensionieren, Grössenangaben siehe BfK/RAVEL-Broschüre: Elektrische Wassererwärmung, 1993, EDMZ-Nr. 724.349d.
- Wärmerückgewinnung bei Kühlmaschinen für Warmwasser nutzen (Art. 30a BBV I).
- Umwelt- und energiegerechtes Konzept für die Wassererwärmung wählen.

Präventivmassnahmen

- In den Hauptleitungen an gut zugänglicher Stelle demontablen Rohrabschnitt (etwa 50 cm lang, mit Verschraubung oder - über 2" - Flansch und Absperrventil bzw. Schieber) vorsehen, für visuelle Kontrollen.
- In der Hauptwasserzuleitung ist innerhalb des Gebäudes ein rückspülbarer Feinfilter zur Ausscheidung von Festteilen im Netzwasser einbauen, damit Schmutzteil nicht ins Hausnetz gelangen (Präventivmassnahme zur Korrosionsverminderung).

O *Energiesparender Betrieb*

- Die Temperatur des Warmwassers darf 60 °C nicht übersteigen (Art. 26 BBV I) und sollte aus hygienischen Gründen (Legionellengefahr ¹⁾) nicht unter 45 °C liegen.
- Umwälzpumpen und Begleitheizbänder müssen zeitlich beliebig abschaltbar sein (Art. 26 BBV I). Zirkulation und Begleitheizung ausserhalb Hauptnutzungszeit ausschalten. Die Ausschaltzeit sollte möglichst mehr als 6 Stunden betragen.

▲ *Instandhaltung*

- Undichte Leitungen und Wasserspeicher sofort reparieren lassen. Kontrollieren, ob der Wasserzähler nachts stillsteht.
- Dichtungen bei tropfenden Armaturen und dauernd laufenden WC-Spülkasten sofort ersetzen lassen.
- Mischdüsen bei den Armaturen regelmässig entkalken (preiswert und umweltfreundlich mit Putzessig).
- Etwa alle zwei Jahre Kontrollrohr ausbauen und visuell Schutzschichtbildung kontrollieren, bei evtl. Korrosion Massnahmen ergreifen.

1.3 Wassersparmassnahmen am richtigen Ort***Leitungsdimensionierung, Fliessdruck und Volumenstrom bei den Armaturen***

Wasserinstallationen werden nach den "Leitsätzen für die Erstellung von Wasserinstallationen" des SVGW berechnet und erstellt. Diese stellen die Versorgungssicherheit und den Komfort sicher. Der unfachmännische, nachträgliche Ersatz von Mischdüsen oder Strahlreglern durch Durchflussbegrenzer und dgl. kann zur Folge haben, dass die Leitungen weniger durchströmt werden. Dadurch wächst die Gefahr, dass sich vermehrt Festteile (Rostpartikel, Sand) in den Rohrleitungen absetzen und damit eine Leitungskorrosion auslösen.

Der Ausflussvolumenstrom der Armaturen wird durch den Fliessdruck beeinflusst. Für die Einregulierung gemäss den Leitsätzen, sollten daher Regulierventile vorhanden sein.

Volumenstrom der Armaturen

(bei 3 bar Fliessdruck nach SVGW + CEN)

	<i>Ist</i>	<i>Soll</i>	
<i>statischer Druck [bar]</i>	3,5	3,0	2,0
<i>Fliessdruck ca. [bar]</i>	3,0	2,5	1,5
Sanitär-Apparat	Volumenstrom ca. [Liter/Minute]		
	<i>Ist</i>	<i>Soll</i>	
Badewanne	20	18	14
Dusche, Waschtisch, Spültisch, Bidet	12	11	8,5

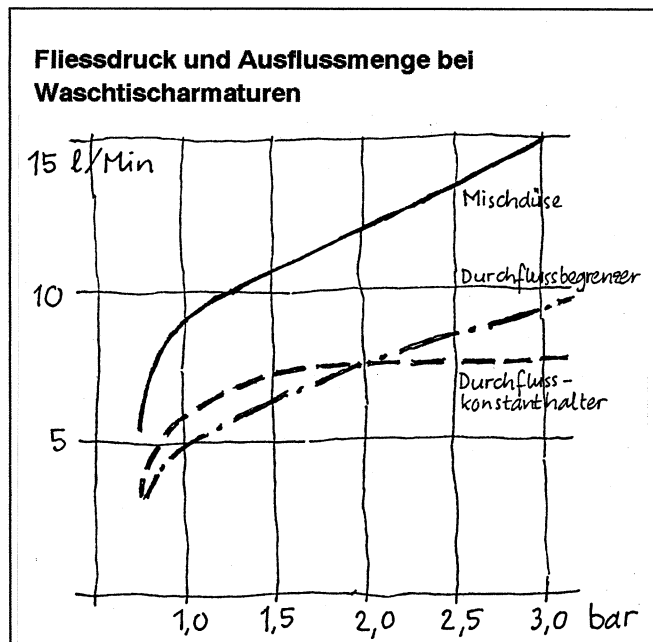
¹⁾ Die sogenannte "Legionärskrankheit" ist zuerst in England, dann in Amerika aufgetreten und seit einigen Jahren auch bei uns zu verzeichnen. Es ist eine von Bakterien hervorgerufene Lungenentzündung, welche vor allem bereits geschwächte Personen befällt. Legionellen halten sich überall im Wasser auf. Sie vermehren sich bei Wassertemperaturen von 30...40° C bedrohlich. Gefährlich ist das Einatmen von Aerosolen, also Gemischen aus verseuchtem warmem Wasser und Luft, z.B. beim Duschen. Das Trinken dieses Wassers soll keine Gesundheitsgefahr darstellen.

Wasserstopper, Wassersparer und Strahlregler

Aus Komfortgründen sind Armaturen mit Strahlreglern oder Mischdüsen ausgestattet. Beide formen den Wasserstrahl. Bei den Mischdüsen erzielt man, durch Beimischen von Luft, auch bei geringem Ausflussvolumenstrom einen vollen Wasserstrahl.

Die Armaturenmundstücke können leicht durch Durchflussbegrenzer oder Durchflusskonstanthalter ersetzt werden, um damit den Ausflussvolumenstrom wassersparend zu reduzieren. Die Druckverhältnisse können dadurch jedoch nachteilig beeinflusst werden. Bei Mischarmaturen entsteht die Gefahr von Kreuzfluss²⁾. Der Einbau von Durchflussbegrenzern oder -konstanthaltern darf daher nur durch Fachleute erfolgen.

In Inseraten und auf Jahrmärkten werden Wasserstopper angeboten, die ein rasches Unterbrechen des Wasserstroms an Duschenbrausen oder Auslaufarmaturen erlauben. Da dadurch im Leitungsnetz Kreuzfluss resultieren kann (= Verbrühungsgefahr für Dritte, bei älteren Warmwassernetzen mit hohen Betriebstemperaturen), sind die Wasserstopper von den Fachverbänden nicht zugelassen und dürfen nicht eingebaut werden.

**Die Entwicklung der Wasserarmaturen**

Die Armaturen haben sich vom Einzelhahn über die Zweigriffarmatur und den thermostatischen Mischer zum mechanischen Einhebelmischer entwickelt.

- Mechanische Einhebelmischer haben gegenüber anderen Armaturen entscheidende Vorteile:
 - Preiswerter als thermostatische Mischer
 - Größerer Temperaturkomfort gegenüber Zweigriffmischer
 - Rasche, wassersparende Betätigung möglich, da bei vorgewählter Temperatur der Wasserfluss jederzeit und rasch reduziert beziehungsweise abgestellt werden kann.
 - Einfache Voreinstellung an Keramikellipse möglich, für Menge (Hebelhubbegrenzung) und Temperatur (Verbrühenschutz bei älteren Warmwassernetzen mit hohen Betriebstemperaturen).
- Bei Waschbecken in öffentlichen Anlagen, Schulen, Altersheimen und Alterswohnungen Selbstschlussmischer einbauen, die nach vorgegebener Zeiteinstellung automatisch abstellen. Als Vandalensicher haben sich Selbstschlussmischer erwiesen, die mit Annäherungsmelder (z.B. Radar) arbeiten.

²⁾ Durch Druckunterschiede im Warm- und Kaltwassernetz, kann bei geschlossenem Auslauf innerhalb der Armatur Wasser vom höheren zum tieferen Druckbereich fließen, z.B. Warmwasser vom Waschtisch über die Kaltwasserleitung zur Küche oder eine andere Entnahmestelle.

Vorbemerkung

Schätzungsweise ein Siebtel des gesamten Trinkwasserverbrauchs wird zum Spülen von Klosetts und Urinoirs, beziehungsweise zum Abtransport der Exkremente verwendet. Etwa fünf Prozent des gesamten Trinkwassers müsste nicht mehr aufbereitet und gereinigt werden, wenn die heute bekannten technischen Erkenntnisse über geringere Spülmengen voll umgesetzt werden könnten (es liessen sich damit in der Stadt Zürich etwa 2,75 Mio. Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr einsparen).

2.1 Klosett● **Projektierung**

- Bei Neuinstallation und Ersatz von Klosettanlagen sind **Spülkasten mit 6 Liter Spülwassermenge** ¹⁾ einzusetzen.
- Nur noch Spülkastenmodelle einbauen, bei denen der Spülvorgang mit dem Drücker (Wippdrücker) unterbrochen werden kann.
- In Ausnahmefällen (Vandalensicherheit) können automatisch spülende Klosettanlagen eingesetzt werden, mit dem Nachteil, dass der Benutzer eventuelle Verschmutzung nicht beachtet und nicht reinigt.
- Die im Freien platzierten, vofabrizierten Klosettanlagen, die sich automatisch reinigen, benötigen unverhältnismässig viel Wasser und Reinigungsmittel.
- Bei grossen Sanitäranlagen (auch in Grosswohnungen) sollten nebst Klosettanlagen, für Herren auch genügend einzeln spülbare Urinoirs ²⁾ vorgesehen bzw. eingebaut werden.
- Klosettautomaten ³⁾ können in ausgewiesenen Fällen (Spitäler, Pflegeheime) vorgesehen werden.
- Komposttoiletten ⁴⁾ sind prädestiniert für abgelegene Gebäude ohne Kanalisationsanschluss. Es muss genügend Umschwung zum Nachkompostieren und Ausbringen von Kompost vorhanden sein. Auch muss die Entleerung gewährleistet sein (Arbeitsaufwand).

¹⁾ In der Schweiz sind seit dem 1.1.1993 Spülkasten mit 6 Liter Wasserinhalt vom SSIV/VSA zugelassen. Es ist denkbar, dass an gewissen Kanalabschnitten eine grössere Spülwassermenge nötig ist (Schwemmwirkung).

In Schweden werden WC-Systeme mit wesentlich kleinerem Spülwasserbedarf hergestellt. In der Schweiz fehlen für diese Produkte die Erfahrungen sowie die Zulassung.

²⁾ Bei industriellen Betrieben, die vom BIGA als "industriell" im Sinne des Arbeitsgesetzes erklärt worden sind, gelten nachstehende **Minimalausrüstungen** (= Richtgrösse auch für andere Betriebe, Verwaltungen und dgl.):

Anzahl gleichzeitig Beschäftigte:	bis 10	bis 100	über 100
Frauen	Klosett 1	1 pro 15 Mitarbeiterinnen	1 pro 20 Mitarbeiterinnen
Männer	Klosett 1	1 pro 25 Mitarbeiter	1 pro 30 Mitarbeiter
	Urinoir 1	1 pro 25 Mitarbeiter	1 pro 30 Mitarbeiter

Toilettenanlagen für Frauen und Männer müssen getrennt sein (Verordnung III zum Artikel 50 des Arbeitsgesetzes von 1969).

N.B. Männer haben etwa dreimal häufiger das Bedürfnis zu urinieren, als für den Stuhlgang. Eine genügende Anzahl Urinoir entspricht damit nicht nur echten Bedürfnissen, sondern kann auch erheblich zum Wassersparen beitragen (2...4 statt 6 Liter pro Spülvorgang).

³⁾ Klosettautomaten benötigen zum Spülen 6 Liter Wasser und zusätzlich 3 Liter Wasser und ca. 0,6 MJ (ca. 160 Wh) Elektrizität für die Körperdusche. Im Elektrizitätsverbrauch eingerechnet sind: die Wassererwärmung für eine Körperdusche, die Temperaturerhaltung im Warmwasserspeicher (bei 5 Benutzungen pro Tag) und die Warmlufttrocknung.

⁴⁾ Weitere Informationen zu Komposttoiletten: Zentrum für angewandte Ökologie Schattweid, 6114 Steinhuserberg

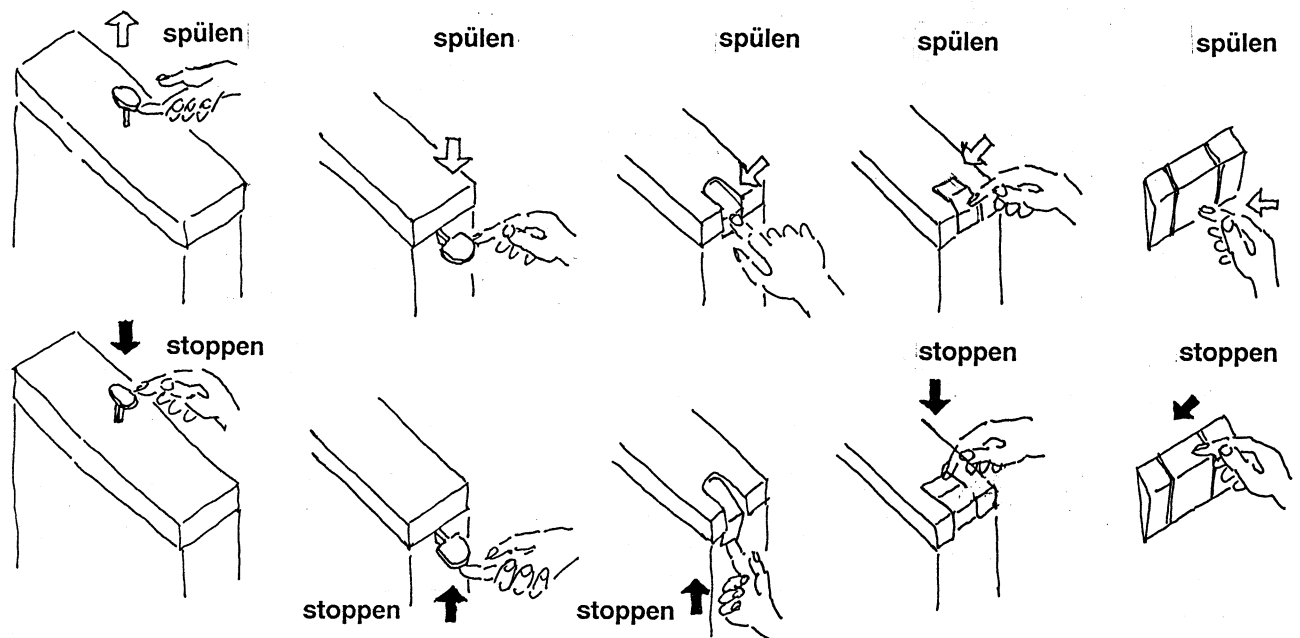


▲ Instandhaltung

- Spülkasten jährlich auf Undichtigkeit kontrollieren, wenn nötig Dichtung ersetzen.
- Bei neueren Klosettanlagen und beim Ersatz von Klosettschüsseln bestehende Spülkasten von 9 auf 6 Liter Wasserinhalt zurückstellen (Schwimmerventil verstellen). Bei selten gebrauchten Klosetts die Spülmenge nicht reduzieren (eine gute Durchspülung der Ableitungen muss sichergestellt bleiben).

■ Benutzerhinweise

- Wenn das Klosett nur zum Urinieren verwendet wird, Spülkasten nicht ganz entleeren. Bei den meisten Kunststoff-Spülkasten kann der Spülvorgang, durch Zurückstellen des Drückers, gestoppt werden.
- Wassersparkleber beim Spülkastenhersteller beziehen und am Spülkasten anbringen.

Spülen und stoppen beim WC-Spülkasten

2.2 Urinoir

● **Projektierung**

- Urinoir-Spülungen mit kleinem Wasserbedarf, 2...3 Liter pro Spülvorgang, vorsehen.
- Bei Mehrbeckenanlagen Einzelspülung pro Urinoir vorsehen (keine Serienspülungen).
- Bei öffentlichen Urinoir-Anlagen sollte die Spülung nicht von Hand betätigt werden, automatische Direktspülung mit Annäherungselektronik einplanen ⁵⁾.
- Sofern die vorgeschriebene Wartung garantiert ist, bei stark frequentierten öffentlichen Urinoiranlagen Einzel-Urinoirs mit Siphon-Sperrflüssigkeit ⁶⁾ (Urinoir ohne Wasserspülung) einsetzen; Schlauchhahn für die Reinigung einplanen.

▲ **Instandhaltung**

- Spülkasten jährlich auf Undichtigkeit kontrollieren, wenn nötig Dichtung ersetzen.
- Bestehende Urinoir-Spülkasten von 8 auf 5...6 Liter Wasserinhalt zurückstellen (Schwimmerventil verstellen).
- Automatische Spülung je nach Benutzungshäufigkeit auf 3...4 Liter pro Spülvorgang einstellen.

⁵⁾ Bei öffentlichen Anlagen sollten zur Sicherstellung des Spülens automatische Steuerungen mit Annäherungselektronik eingesetzt werden. Diese sollte vor der Benützung kurz vorspülen (Annetzen der Urinoirwand) und täglich einmal automatisch spülen.

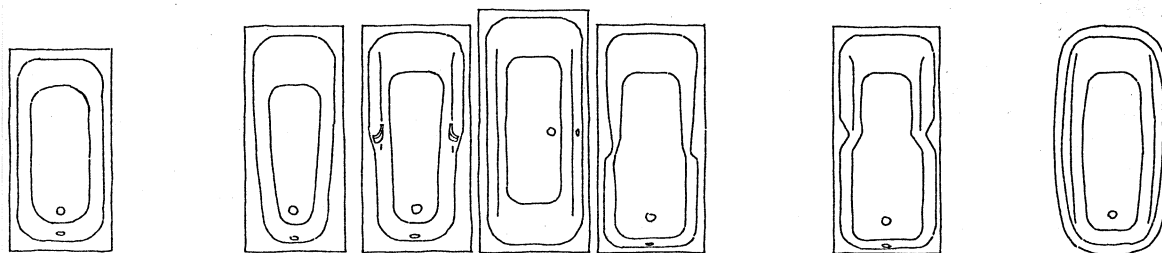
⁶⁾ Geeignet für Urinoiranlagen die direkt von aussen zugänglich sind und bei denen ein stetiges Lüften möglich ist. Bei Vergleichsrechnungen sind den eingesparten Wasserkosten die Wartungskosten gegenüber zu stellen.

3.1 Badewanne

● Projektierung

- Badewannen haben je nach Formgebung einen unterschiedlichen Wasserinhalt. Gegenüber herkömmlichen Normwannen ist z.B. der Wasserinhalt von Körperformwannen mit Armlehnen 10 bis 15 % kleiner, bei besserem Badekomfort.
- Bei Wohnungen ohne separate Dusche, Wannentyp wählen, in dem man auch bequem duschen kann.
- Vorhang oder Duschtrennwand bei Wanne montieren. Es sind Glasflügeltüren ohne die störende und schlecht zu reinigende untere Führungsschiene erhältlich.
- Mechanische Einhebelmischer haben gegenüber anderen Armaturen entscheidende Vorteile:
 - Grösserer Temperaturkomfort gegenüber Zweigriffmischer
 - Wassersparend, da der Wasserfluss jederzeit und rasch reduziert beziehungsweise abgestellt werden kann. Die vorgewählte Temperatur kann dabei beibehalten werden.
- Thermostatische Mischer bieten zwar mehr Komfort, sind jedoch teurer als mechanische Einhebelmischer.
- Sparsame Brausenköpfe mit befriedigender Spülwirkung wählen. Bei der Auswahl Strahlbild, Wasserdurchsatz und Vorkehrungen gegen das Verstopfen der Düsen beachten. Handbrausen sollten vorzugsweise von hartem auf weichen Strahl (= Wasser-/Luftgemisch) umgestellt werden können.
- Einbauwannen gut wärmedämmen. Es gibt Fertigelemente für den Wanneneinbau mit guten Schall- und Wärmedämmeigenschaften.

Wannen eines Schweizer Herstellers



	Norm- wanne	Norm- wanne	Körper- form	Armlahn- wanne	Duo- wanne	Kombi- wanne ¹⁾	Kombi- wanne ¹⁾	Super- Kombi ¹⁾	Super- Kombi ²⁾	Oval- wanne
Länge [cm]	150	168	170	170	180	160	170	170	170	170
Breite [cm]	70	70	75	80	80	75	80	75	80	90
Wasserinhalt										
h max. [cm]	34	35	35	32,5	31,5	28	30	29,5	32	42
Liter	199	225	205	195	210	174	218	183	225	212
¹⁾ eher zum Duschen, weniger zum Baden geeignet ²⁾ sowohl zum Duschen als auch zum Baden geeignet										



■ **Benutzerhinweise**

- Kurz Duschen statt Baden.

3.2 Dusche● **Projektierung Einzelduschen**

- Mechanische Einhebelmischer haben gegenüber anderen Armaturen entscheidende Vorteile:
 - Grösserer Temperaturkomfort gegenüber Zweigriffmischer
 - Wassersparend, da der Wasserfluss jederzeit und rasch reduziert beziehungsweise abgestellt werden kann. Die vorgewählte Temperatur kann dabei beibehalten werden.
- Thermostatische Mischer bieten zwar mehr Komfort, sind jedoch teurer als mechanische Einhebelmischer.
- Sparsame Brausenköpfe mit befriedigender Spülvirkung wählen. Bei der Auswahl Strahlbild, Wasserdurchsatz und Vorkehren gegen das Verstopfen der Düsen beachten. Handbrausen sollten vorzugsweise von hartem auf weichen Strahl (= Wasser-/Luftgemisch) umgestellt werden können.

● **Projektierung Duschanlagen**

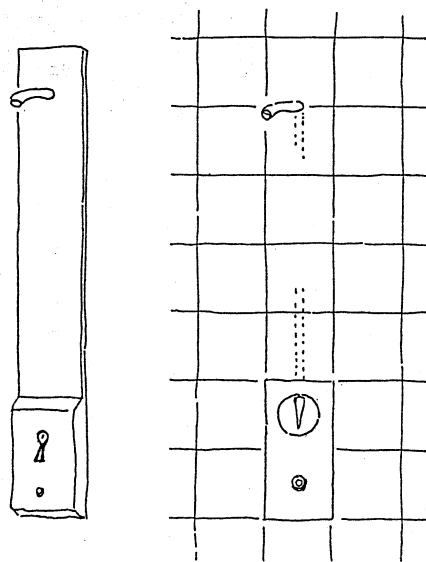
- Bei öffentlichen Anlagen zeitgesteuerte Duschautomaten einsetzen, bei denen der Duschvorgang nach Möglichkeit auch unterbrochen werden kann.
- Zeit-Voreinstellung auf durchschnittliche Duschkdauer von 20 bis 30 Sekunden einstellen.
- Bei Vormischung Temperaturregulierung auf max. 40°C begrenzen, kurze Anschlussleitungen vorsehen.
- Das Durchspülen aller Warmwasserleitungen mit min. 60°C muss möglich sein (Legionellen).
- Brausenköpfe wählen, die möglichst wenig Wassernebel erzeugen (Legionellen).

▲ **Instandhaltung**

- Duschanlagen mit mehreren Brausenköpfen und einer zentralen Bedienung, auf Einzelbrausen umbauen.
- Bei Duschanlagen mit mehrten Brausenköpfen, vorhandene Fussduschen ausser Betrieb nehmen.
- Duschenköpfe regelmässig entkalken (preiswert und umweltfreundlich mit Putzessig). Verstopfte Duschenköpfe haben keinen angenehmen Strahl mehr und erzeugen häufig Wassernebel.

■ **Benutzerhinweise**

- Kurz Duschen, während des Einseifens des Körpers Wasser abstellen (langes Duschen kann ebensoviel Wasser benötigen, wie ein Wannenbad).

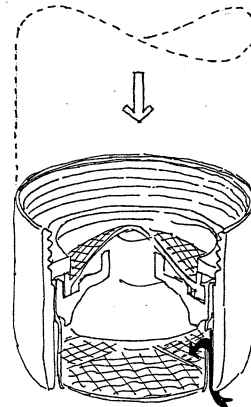
Duschautomat, Nachrüst- und Einbaumodell

Vorbemerkung

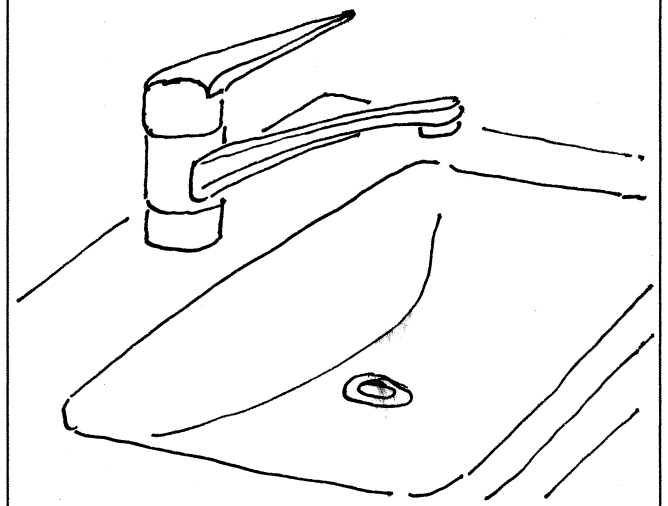
Armaturen sind in der Regel mit Mischdüsen ausgestattet, in denen dem Wasserstrahl Luft beige-mischt wird. Dadurch wird das Spritzen verhindert und es kann auch mit weniger Wasser ein guter Reinigungseffekt erreicht werden.

Dort wo unter fliessendem Wasser gereinigt wird (Waschtische und Waschbecken), sollte der Wasserdurchsatz der Armaturen reduziert werden. Dies wird erreicht, indem der Fliessdruck vor oder an der Armatur auf 2...3 bar statischer Druck reduziert wird. Der Einbau eines Durchflusskonstanthalters bei der Mischdüse oder der Ersatz der Mischdüse durch einen Durchflussbegrenzer sollte durch Fachleute erfolgen (siehe Informationsblatt 1. Wassersparen allgemein).

Bei Gartenhahn, Badewanne und dgl. ist ein grosser Wasserdurchsatz erwünscht., daher keine Mengenreduktion vornehmen.

Mischdüse**4.1 Wasch- und Spültische**● **Projektierung**

- Wand- bzw. Einbaumodelle von mechanischen Einhebelmischern haben gegenüber anderen Armaturen entscheidende Vorteile:
 - Preiswerter als thermostatische Mischer
 - Grösserer Temperaturkomfort gegenüber Zweigriffmischern
 - Wassersparend, da der Wasserfluss jederzeit und rasch reduziert beziehungsweise abgestellt werden kann. Die vorgewählte Temperatur kann dabei beibehalten werden.
- Bei öffentlichen Anlagen Auslaufarmaturen mit automatischer Betätigung einsetzen.

Einhebelmischer auf Waschtisch

- Bei Waschbecken Warmwasser nur wo nötig einplanen und installieren. Dort, wo auf eine Bedienung aller Entnahmestellen mit Warmwasser verzichtet werden kann, eine angemessene Anzahl Warmwasserentnahmestellen für Unterhalt, Reinigungsdienst und Sonderbedarf vorsehen (siehe 4.2 Ausguss - Putzen).

■ **Benutzerhinweise**

- Nicht unter laufendem (Warm-)Wasser Geschirr spülen oder Putzutensilien auswaschen, Becken benutzen.
- Während des Zähneputzens Wasser abstellen, um ungestört genügend lange und gründlich die Zähne reinigen zu können, Zahnputzglas benutzen.
- Nassrasieren nicht bei laufendem Wasser.

4.2 Ausguss - Putzen

● **Projektierung**

- Bei öffentlichen Gebäuden und Verwaltungsgebäuden, eine angemessene Anzahl Warmwasserentnahmestellen mit einer Temperatur von mindestens 50°C vorsehen (siehe Richtlinien betreffend Raumbedarf für Unterhalt und Reinigung...).
- Bei seltener Warmwasserentnahme und bei grosser Entfernung zur zentralen Wassererwärmung, separaten Einzelspeicher oder Durchlauferhitzer vorsehen.

■ **Benutzerhinweise**

- Nicht unter laufendem (Warm-)Wasser spülen.

4.3 Gartenhahn - Autowaschen

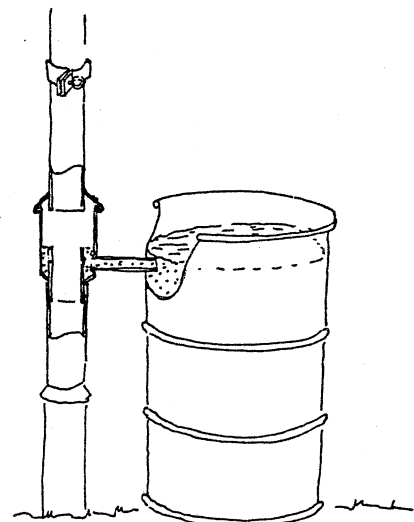
● **Projektierung**

- Anzahl Entnahmestellen möglichst klein halten.
- Bei Aussenhahn, frostsicheres Modell einbauen lassen ¹⁾.

■ **Benutzerhinweise**

- Naturrasen mit grossem Kräuteranteil ist weniger empfindlich gegenüber Trockenheit.
- Garten möglichst frühmorgens vor Sonnenaufgang giessen ²⁾.
- Auto nur in Autowaschanlage waschen. Das Wasser wird dort wieder aufbereitet und mehrfach verwendet.
- Garten aus Regenwassertonne bewässern (Einbau der Füllautomatik durch Spengler).

Regenwassersammler mit Überlaufstop
Fass als Kinderschutz mit Rost abdecken



¹⁾ Bei den frostsicheren Aussenhahnmodellen befindet sich der Ventilsitz hinter der Aussenwand

²⁾ Spät abends giessen fördert die Schneckenpopulation

● Projektierung

- Neu angebotene Maschinen haben einen 60 bis 70 % tieferen Wasser- und einen 50 bis 65 % tieferen Stromverbrauch als ältere, heute noch im Gebrauch stehende Modelle. Bei Ersatz oder Neuinstallation Warendecklaration beachten, oder lassen Sie sich beraten ¹⁾.
- Einzelne Waschmaschinenmodelle sind mit einem zusätzlichen Wasseranschluss erhältlich. Wahlweise kann Regenwasser ²⁾ oder Warmwasser ³⁾ ⁴⁾ angeschlossen werden.
- Geschirrwashmaschinen die mit Warmwasser ³⁾ ⁴⁾ gespiesen werden, haben einen geringeren Elektroverbrauch. Die Warmwassertemperatur sollte jedoch 40 °C nicht überschreiten, weil sonst die Enzyme im Waschmittel nicht aktiv werden können (Mischautomat vorschalten).

Verbrauchsunterschiede

Beispiel	Wasser	Strom
Waschmaschine	[Liter/kg Wäsche]	[kWh/kg Wäsche]
Frontlader, 5 kg, für MFH		
- neuere Modelle (Angebot Herbst 1997)	9,8 bis 11	0,18 bis 0,19
- ältere Modelle (Baujahr 1990 und früher)	ca. 35	ca. 0,54
Geschirrwashmaschine ⁵⁾	[Liter/Gedeck]	[kWh/Gedeck]
für 12 Normgedecke		
- neuere Modelle (Angebot Herbst 1997)	1,1 bis 1,5	0,09 bis 0,1
- ältere Modelle (Baujahr 1990 und früher)	ca. 4	ca. 0,2

■ Benutzerhinweise

- Die gut gefüllte Wasch- oder Geschirrwashmaschine braucht fast gleichviel Wasser und nur unwesentlich mehr Strom als die halbvollle Maschine (daher nur zum Teil gefüllte Waschmaschinen oder sogenanntes "Oberspülen" bei Geschirrwashmaschinen vermeiden).
- Besser das Geschirr von Hand - im Becken - abwaschen als die halbvollle Geschirrwashmaschine laufen lassen.
- Waschmittel sparsam verwenden, scharfe Reinigungsmittel vermeiden (siehe Katalog: Reinigungsmaterial und -Geräte, Hochbauinspektorat der Stadt Zürich, Abteilung Gebäudereinigung).

¹⁾ z.B. beim EWZ Kundenzentrum, Beatenplatz 2, 8001 Zürich, Tel. 01-319 49 60, Fax 01-319 41 90

²⁾ Der separate Anschluss an einen Regenwasserspeicher spart bis 4/5 des Trinkwassers, zudem werden weniger Waschmittel benötigt.

³⁾ Der Warmwasseranschluss ermöglicht eine Stromeinsparung. Aber nur, wenn das Warmwasser nicht elektrisch erwärmt wird. Ein Warmwasseranschluss ist speziell in Betracht zu ziehen, wenn eine grössere Solaranlage vorhanden oder geplant ist. Generell werden - dank neuen Waschmitteln - Wasch- und Geschirrwashprogramme mit immer tieferen Temperaturen betrieben.

⁴⁾ Mietverträge untersagen z.T. den Warmwasseranschluss bei privaten Wasch- oder Geschirrwashmaschinen

⁵⁾ energiesparende Geschirrwashmaschinen sind zumeist auch geräuscharm, max. 45 dBA



Vorbemerkung

Auf den Baustellen wird oft in erheblichen Mengen Wasser bei den verschiedenen Bauvorgängen benötigt. Dieses kann in vielen Fällen nach vorhergehender Reinigung mehrfach verwendet werden. Beachten Sie auch Empfehlung SIA 431, 1997 "Entwässerung von Baustellen".

● **Projektierung**

Bei der Projektierung und Ausschreibung grösserer Bauarbeiten ist zu überlegen, wo und wie das Bauwasser, unter Berücksichtigung der ökonomischen und ökologischen Aspekte, mehrfach genutzt werden kann.

Für die Mehrfachverwendung von Bauwasser bieten sich folgende Bauarbeiten an (nicht abschliessende Aufzählung):

- Betonarbeiten bei Neubauten
 - Reinigen der Schalungen
 - Befeuchten der Holzschalung und neu betonierten Bauteile
- Betonsanierungen
 - Hochdruckreinigung
 - Nachbehandlung mit Wasser
- Fassadenreinigungen
 - Hochdruckreinigung

Für die Mehrfachverwendung muss das Wasser mit geeigneten, kostengünstigen Massnahmen aufgefangen (z.B. mit Baufolien) und gereinigt (Absetzbecken) werden. Die Wiederverwendung des Bauwassers ist durch Fachleute zu projektieren, welche auch über die Wasserqualität realistische Prognosen stellen können.

Meteorwassernutzung:

Auf Baustellen, bei denen eine Wasserrecyclinganlage installiert wurde, ist das Regenwasser ebenfalls aufzufangen und dem Bauwasserbehälter zuzuleiten.

Bewilligungspflicht:

Das Einleiten von Meteor- und Bauwasser in die Kanalisation ist bewilligungspflichtig und es sind die gesetzlichen Auflagen zu berücksichtigen. Diese Auflagen sind häufig leichter zu erfüllen, wenn eine Wasserrecyclinganlage installiert wird.

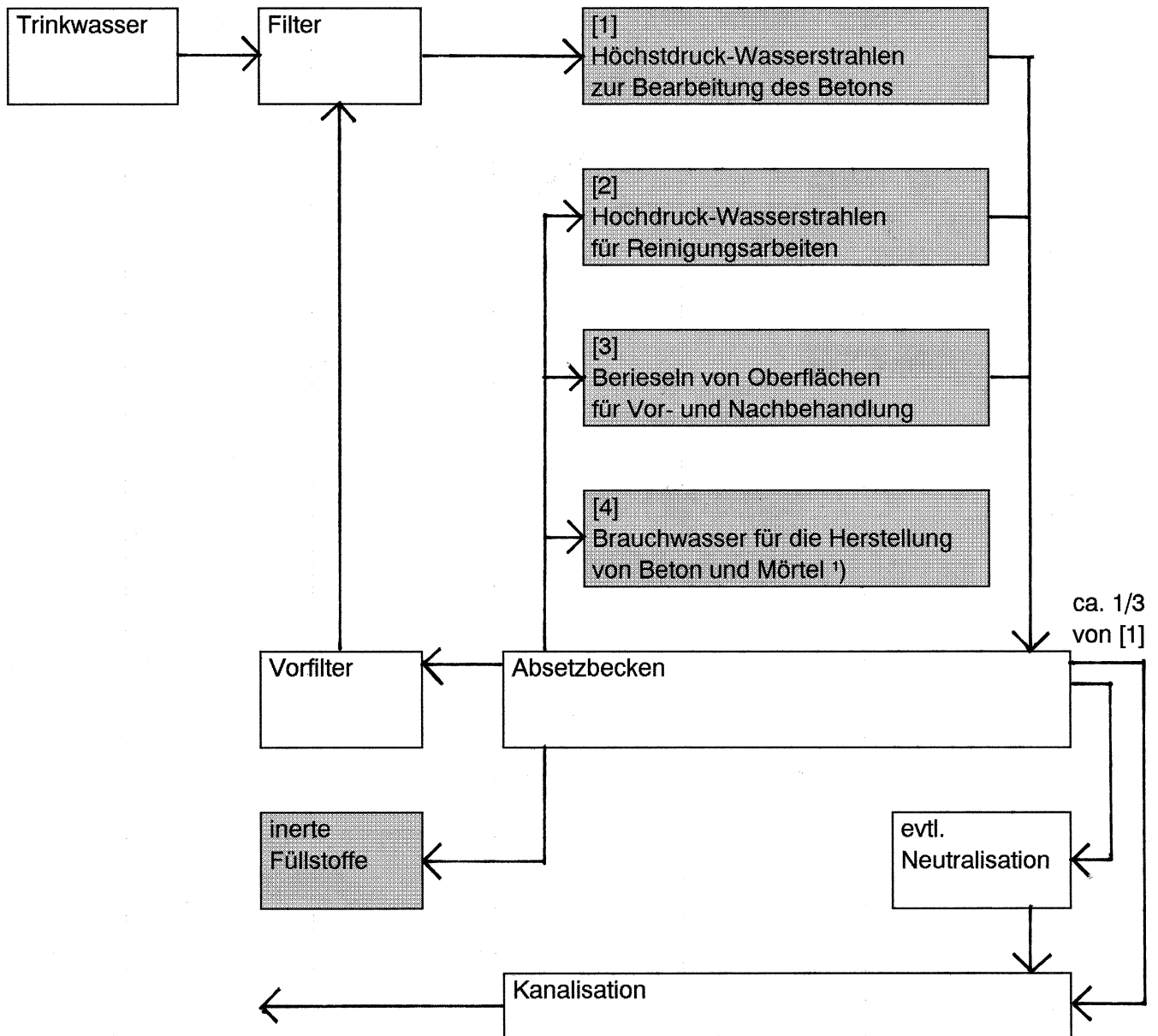
Die Rückstände aus dem Absetzbecken sind gegebenenfalls als Sonderabfall zu entsorgen.

Beispiel einer Bauwasserrückgewinnung:

Bei einer grösseren projektierten Betonsanierung wurde nachgewiesen, dass durch Mehrfachverwendung des Reinigungswassers, nach Abzug des Reinigungsaufwandes, etwa 30 % der mutmasslichen, durch die Wassergebühren verursachten Kosten, eingespart werden können (Schemaskizze umstehend).



Recyclieren von Wasser im Rahmen von Betonsanierungen



¹⁾ Der erhöhte pH-Wert dieses Brauchwassers ermöglicht eine Reduktion der chemischen Zusätze (Verflüssiger).

Fachschriften

Elektrische Wassererwärmung; Impulsprogramm RAVEL, Bundesamt für Konjunkturfragen, Bern 1993 (EDMZ-Bestell-Nr. 724.349d)

H. Hediger; **Wasser- und Energieverbrauch von Mischarmaturen;** Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW), Schriftenreihe des BEW, Studie Nr. 48, Bern 1990

Katalog: Reinigungsmaterial und -Geräte, mit Bewertung der Umweltbelastung der Reinigungsmittel; Hochbauinspektorat der Stadt Zürich, Abteilung Gebäudereinigung ¹⁾

Leitsätze für die Erstellung von Wasserinstallationen, Ausgabe 1992; Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches (SVGW), Zürich 1992

Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftenentwässerung; Verband Schweizerischer Abwasserfachleute (vsa) und Schweizerischer Spenglermeister- und Installateur-Verband (SSIV); Schweizer Norm 592'000, SSIV Zürich 1990

Richtlinien betreffend **Raumbedarf für Unterhalt und Reinigung der Schul- und Verwaltungsgebäude sowie Sport-, Freizeit- und Friedhofanlagen;** Stadt Zürich, Beschluss des Stadtrates Nr. 1065 vom 26. April 1978 ¹⁾

Retention und Versickerung von Meteorwasser im Liegenschaftsbereich, Planungsgrundlagen und Beispiele; Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Gewässerschutz und Wasserbau, Juni 1991

¹⁾ Hochbauinspektorat der Stadt Zürich, Abteilung Gebäudereinigung, Nüscherstrasse 20, 8001 Zürich

Bücher, allgemein zum Thema Wasser

Joachim + Marianne Borneff; **Hygiene,** Leitfaden 5. Aufl.; Thieme Verlag, Stuttgart 1991

GEO-Wissen; **Wasser - Leben - Umwelt;** Nr. 2 1988 (GEO Leserservice, Meggen LU)

Gabriela Kocsis; **Wasser nutzen, verbrauchen oder verschwenden?:** Neue Wege zu einem schonenden und sparsamen Umgang mit Wasser und einer naturnahen Abwasserreinigung, 2. durchges. Aufl.; Verlag C.F. Müller, Karlsruhe 1990

Frederic Vester; **Wasser = Leben:** Ein kybernetisches Umweltbuch mit 5 Kreisläufen des Wassers; Ravensburger-Buchverlag Otto Maier GmbH, 1987

Video **Wasser heisst Leben;** Aare-Tessin AG für Elektrizität, Bahnhofquai 12, 4601 Olten



Amt für Hochbauten
Bevölkerungsschutz Stadt Zürich
Amt für Baubewilligungen
(letztere betroffen im Rahmen von Empfehlungen an externe Bauherrschaften)

Tiefbau- + Entsorgungsdepartement:
Gartenbau- und Landwirtschaftsamt
Entsorgung Recycling Zürich

Departement der Industriellen Betriebe:
Wasserversorgung

Finanzdepartement:
Liegenschaftenverwaltung

Gesundheits-und Umweltdepartement:
Umweltschutzfachstelle

Diese Informationsblätter entstanden in enger
Zusammenarbeit zwischen der

Führungsgruppe PRESANZ
und der

**Fachstelle Bauökologie des
Amtes für Hochbauten der Stadt Zürich**

sowie den Herren

Herbert Hediger, Ing. SIA

Georg Furler, Arch. SIA

unter Verwendung von Vorarbeiten von Herrn

J.E. Albrecht, Dipl. Ing. FH

und in intensiven Gesprächen mit externen
Fachleuten.

Allen, die direkt oder indirekt mitgewirkt haben, sind die
Verfasser dankbar verbunden.

